



FACULTAD DE INGENIERÍA - UDB VIRTUAL

DESARROLLO DE SOFTWARE MOVILES

MANUAL DE USUARIO VETSYNC

Catedrático: Ing. Carlos Emanuel Dubón Cornejo

REPOSITORIO: <https://github.com/Kenayred/VetSync.git>

ELABORADO POR:

Jeferson Enrique Crespín Galdámez CG222018

Kennet Adonay Vargas Hernández VH222730

Fecha de entrega: 14 de septiembre de 2026

1. Introducción

VetSync es un Sistema de gestión veterinaria desarrollado con el propósito de optimizar el control de citas pacientes y seguimiento clínico. La solución está dividida en dos componentes principales para cubrir tanto la lógica del sistema completo como la experiencia móvil del cliente, para este documento mostraremos principalmente el funcionamiento de la consola donde cubrimos toda la lógica de negocio principal para posteriores entregas facilitar la implementación en móviles.

2. Requisitos

Lo minimo requerido para ejecutar y utilizar la solución en cualquier equipo es lo siguiente:

- **Android Studio**
- **JDK versión 17**
- **Conexión a internet**

3. Guía de Ejecución

Apertura de Proyecto

1. Abrir Android Studio
2. Descargar o clonar el reposito del proyecto en el equipo
3. Seleccionar *File>Open* buscar la carpeta raíz del proyecto
4. Esperar a que Android Studio cargue el proyecto y sincronice las dependencias

Tomar en cuenta para esta sección que con anterioridad debe estar configurado la versión de JDK 17, se recomienda usar el vendor de eclipse-temurin.

Ejecución del Módulo

1. En el explorador de archivos de Android Studio, ubicar y expandir la carpeta de console.
2. Buscar el archivo principal de ejecución llamado Main.kt
3. Dar click derecho sobre este archivo y seleccionar la opción *Run Main.main()*
4. La consola se abrirá en la pestaña inferior ahora permitiendo interactuar con los menus de texto.

4. Ejecución y módulos

Pantalla inicial

```
🐾 Bienvenido al sistema VetSync 🐾

--- 🐾 Menú de Acceso ---
1. Iniciar sesión
2. Registrarse
3. Salir
Ingresa una opción: |
```

Como pantalla inicial se tienen las opciones principales para tener acceso a los servicios que ofrece VetSync, el registro de usuarios y si el usuario tiene una cuenta existente el inicio de sesión.

Registro

```
--- VetSync: Registro de nuevo cliente ---
Nombre de usuario: kenay
Contraseña: 1234
Nombre completo: Kennet Vargas
¡Registro exitoso! Bienvenido a VetSync, Kennet Vargas.
```

Para el registro de usuario se solicitan datos básicos para el control de datos relacionados a este dentro del sistema, un nombre de usuario para iniciar sesión una contraseña y su nombre completo.

Clientes

Los tipos de usuario Cliente son todos aquellos usuarios que necesitan de los servicios de la veterinaria, es decir, los dueños de las mascotas, los cuales contarán con las opciones principales para el control y rastreo de todo el historial veterinario de sus mascotas. Las opciones planteadas en el modo consola son las siguientes:

Menu principal Cliente.

Al iniciar sesión como cliente tendremos la lista de las siguientes operaciones listadas respectivo al CRUD de cada clase destinada al cliente como las mascotas y citas, comenzaremos viendo las mascotas

```
--- 🐾 VetSync: Menú Principal ---  
1. Registrar nueva mascota  
2. Mostrar mascotas  
3. Actualizar mascota  
4. Eliminar mascota  
5. Mostrar servicios  
6. Solicitar cita  
7. Mostrar mis citas  
8. Reprogramar cita  
9. Cancelar cita  
10. Cerrar sesión  
Ingrese una opción: |
```

Registrar Mascotas

Al seleccionar la opción 1 en el *menú principal Cliente*, se solicitan uno a uno los datos necesarios para el registro de una mascota relacionada a mi perfil, estos datos son el nombre, especie, Edad (años), Raza, Sexo, Peso, Chip y Alergias. Al finalizar, se guardan los datos relacionados al usuario de ID.

```
--- Agregar Paciente ---  
Nombre de la mascota: Koda  
Especie: Perro  
Edad: 2  
Raza: Huskie/Chow chow  
Sexo: Masculino  
Peso en kg (0 si no desea registrarlo): 25  
Microchip (Enter si no tiene):  
Alergias (Enter si no tiene):  
;La mascota Koda ha sido registrada con éxito!  
Paciente agregado correctamente.
```

Visualizar Mascotas

Al seleccionar la opción 2 en el *Menú principal Cliente*, veremos la lista completa de todas las mascotas registradas y relacionadas a mi usuario.

```
--- Mis Mascotas Registradas ---
1. Nombre: Koda | Especie: Perro | Raza: Huskie/Chow chow | Edad: 2 años | Sexo: Masculino | Peso: 25.0 kg
-----
```

Actualizar Mascotas

Al seleccionar la opción tres en el *Menú principal Cliente*, nos aparecerá la lista completa de nuestras mascotas, solicitando la mascota a actualizar datos, ahora seleccionando y poniendo el número de mascota según la lista.

```
--- Mis Mascotas Registradas ---
1. Nombre: Koda | Especie: Perro | Raza: Huskie/Chow chow | Edad: 2 años | Sexo: Masculino | Peso: 25.0 kg
-----

Ingrese el número de la mascota:
```

Nos va a solicitar de nuevo cada uno de los datos registrados, para actualizar cada uno de ellos.

```
Ingrese el número de la mascota: 1

--- Actualizar Koda ---
Nueva especie (actual: Perro): Perroo
Nueva edad (actual: 2): 6
Nueva raza (actual: Huskie/Chow chow): Huskie
Nuevo sexo (actual: Masculino): Masculino
Nuevo peso en kg (0 para no modificar):
Entrada inválida. Debe ingresar un número decimal.
Nuevo peso en kg (0 para no modificar): 0
Nuevo microchip (Enter para conservar actual):
Nuevas alergias (Enter para conservar actuales):

La información de Koda ha sido actualizada correctamente.
```

A continuación, la verificación de actualización de datos.

```
--- Mis Mascotas Registradas ---
1. Nombre: Koda | Especie: Perroo | Raza: Huskie | Edad: 6 años | Sexo: Masculino | Peso: 25.0 kg
-----
```

Eliminar mascota

```
--- Mis Mascotas Registradas ---
1. Nombre: Koda | Especie: Perroo | Raza: Huskie | Edad: 6 años | Sexo: Masculino | Peso: 25.0 kg
2. Nombre: Ginger | Especie: Gato | Raza: Anaranjada | Edad: 4 años | Sexo: Femenino | Peso: N/R
-----

Ingrese el número de la mascota que desea eliminar:
```

Al seleccionar la opción numero 4 en el *Menú Principal Cliente*, de eliminar Mascota, nos mostrará el listado de mis mascotas para que nosotros seleccionemos uno para eliminar. Al seleccionar uno nos mostrará el mensaje de “Borrado exitoso”, al ver nuestras mascotas registradas ya no aparecerá.

```
--- Mis Mascotas Registradas ---
1. Nombre: Koda | Especie: Perroo | Raza: Huskie | Edad: 6 años | Sexo: Masculino | Peso: 25.0 kg
-----
```

Servicios

Al seleccionar la opción numero 5 en el *Menú Principal Cliente*, nos mostrará de forma informativa todos los servicios que ofrece la Veterinaria.

```
===== SERVICIOS DISPONIBLES =====
ID: 1 | Consulta General | $30.00
Descripción: Consulta médica general para la mascota
-----
ID: 2 | Vacunación | $35.00
Descripción: Aplicación de vacunas para la mascota
-----
ID: 3 | Peluquería | $25.00
Descripción: Servicio de baño y estética
-----
ID: 4 | Emergencia | $60.00
Descripción: Atención veterinaria de emergencia
-----
```

Solicitar Cita

Al seleccionar la opción numero 6 del *Menú Principal Cliente*, nos mostrará la lista de nuestras mascotas, seleccionamos una de estas, para posterior seleccionar el tipo de servicio que necesitamos solicitar, ahora introducimos la fecha que requerimos la consulta con el formato de dd/MM/yyyy y la hora que necesitamos la consulta HH:mm, en dado caso vamos por algo en específico o queremos agregar un comentario se puede agregar en la parte final de la creación de solicitud. Al finalizar, nos mostrará un mensaje de creación exitosa de forma informativa.

```
===== NUEVA CITA =====

--- Seleccione una mascota ---
1. Koda | Perroo | 6 años
Seleccione una opción: 1

--- Servicios disponibles ---
1. Consulta General | $30.00
   Consulta médica general para la mascota
2. Vacunación | $35.00
   Aplicación de vacunas para la mascota
3. Peluquería | $25.00
   Servicio de baño y estética
4. Emergencia | $60.00
   Atención veterinaria de emergencia
Seleccione un servicio: 1

Ingrese la fecha (dd/MM/yyyy): 21/09/2026
Ingrese la hora (HH:mm): 14:20
Motivo de consulta (opcional): Chequeo general
```

Mostrar Citas

Al seleccionar la opción número 7 del *Menu Principal Cliente*, podremos observar el listado completo de mis citas realizadas, con toda su información previamente insertada más el estado en el que se encuentra esta misma, estos cambian conforme la interacción de alguno de los administradores.

```
===== MIS CITAS =====  
  
ID de cita: 1  
Mascota: Koda  
Servicio: Consulta General  
Fecha: 21/09/2026  
Hora: 14:20  
Veterinario: Veterinario  
Costo: $30.00  
Estado: PENDIENTE  
Motivo: Chequeo general  
-----
```

Modificar Citas

Al seleccionar la opción número 8 del *Menú Principal Cliente*, nos mostrará el listado de las citas con estado PENDIENTE, ya que son las únicas que pueden ser modificadas o reprogramadas, posterior a seleccionar una de las citas mostradas, podremos modificar sus datos.

```
===== REPROGRAMAR CITA =====  
ID: 1 | 21/09/2026 14:20 | Estado: PENDIENTE  
  
Ingrese el ID de la cita: 1  
Nueva fecha (dd/MM/yyyy): 21/09/2026  
Nueva hora (HH:mm): 15:45  
La cita 1 fue reprogramada correctamente.
```

Borrar Citas

Al seleccionar la opción número 9 del *Menú Principal Cliente*, nos mostrará el listado de citas que tenemos registradas, al seleccionar una del listado, esta se eliminara de nuestros registros.

```
===== CANCELAR CITA =====  
ID: 1 | 21/09/2026 15:45 | Estado: PENDIENTE  
  
Ingrese el ID de la cita: 1  
La cita 1 ha sido cancelada correctamente.
```

Finalmente tenemos la opción número 10 del *Menú Principal Cliente*, donde solo es para destruir la sesión actual que tiene el usuario del momento, ahora pasaremos a las opciones del administrador.

Administrador

Para los usuarios de tipo administrador, principalmente serán los veterinarios y los auxiliares de Veterinaria, así mismo algunos elementos administrativos dentro de la sucursal. Las opciones disponibles para este tipo de usuario son las siguientes:

Menú Principal Administrador

```
=====  
VETSYNC - ADMINISTRADOR  
=====  
Usuario: Dr. Vega  
Rol: ADMINISTRADOR  
-----  
1. Ver citas  
2. Gestionar estado de cita  
3. Ver pacientes  
4. Agregar nota clínica  
5. Ver historial clínico  
6. Ver servicios  
7. Reportes  
8. Cerrar sesión  
=====  
Ingrese una opción: |
```

Ver citas

Al seleccionar la opción número 1 del *Menú Principal Administrador*, mostrará un listado completo de todas las citas registradas dentro del sistema sin importar su estado, es una visualización completa de las citas.

```
===== CITAS REGISTRADAS =====

ID: 1
Mascota: Koda
Servicio: Consulta General
Fecha: 21/09/2026
Hora: 15:45
Costo: $30.00
Veterinario: Veterinario
Estado: CANCELADA
Motivo: Chequeo general
-----
```

Gestionar Cita

Al seleccionar la opción número 2 del *Menú Principal Administrador*, mostrará las citas registradas, donde solo las citas con estado PENDIENTE pueden ser modificadas, posterior a esta validación de estado, escogemos que hacer con la cita si confirmamos su disponibilidad y asistencia o la cancelamos, en ambos casos el estado de la cita se modifica.

```
===== GESTIONAR CITA =====
ID: 1 | 21/09/2026 15:45 | Estado: CANCELADA
ID: 2 | 21/09/2026 15:30 | Estado: PENDIENTE

Ingrese el ID de la cita: 2

Cita seleccionada:
ID: 2
Fecha: 21/09/2026
Hora: 15:30
Estado actual: PENDIENTE

Acciones disponibles:
1. Confirmar
2. Cancelar
Seleccione una acción: Seleccione una acción: 1
La cita 2 cambió a estado CONFIRMADA correctamente.
```

Ver pacientes

Al seleccionar la opción número 3 del *Menú Principal Administrador*, mostrará el listado completo de todas las mascotas que están registradas dentro del sistema.

```
Ingrese una opción: 3

===== PACIENTES =====
ID: 1 | Nombre: Koda | Especie: Perroo | Edad: 6 años | Propietario ID: 3
-----|
```

Agregar nota clínica

Al seleccionar la opción número 4 del *Menú Principal Administrador* mostrará el listado de las citas confirmadas para así agregar información importante que se observó durante la consulta, solicitando información importante como el diagnostico y receta médica e información opcional como el motivo, temperatura, peso y observaciones.

```
===== AGREGAR NOTA CLÍNICA =====

--- Citas disponibles para atención ---
ID: 2 | Mascota: Koda | Fecha: 21/09/2026 | Hora: 15:30

Ingrese el ID de la cita: 2

Motivo de consulta (opcional): El perro presentaba gastritis
Peso en kg (0 si desea omitirlo): 20
Temperatura en °C (0 si desea omitirla): 0

Diagnóstico (obligatorio): Gastritis
Receta médica (obligatoria): Posadex
Observaciones (opcional): Una tableta al dia
Nota clínica registrada correctamente.
```

Ver historial clínico

Al seleccionar la opción número 5 del *Menú Principal Administrador*, mostrará el listado de las mascotas registradas para poder mostrar todo el historial clínico de la mascota seleccionada en el menú previo.

```
-----  
Ingrese una opción: 5
```

```
===== HISTORIAL CLÍNICO =====
```

```
ID: 1 | Nombre: Koda | Especie: Perroo
```

```
Ingrese el ID de la mascota: 1
```

```
--- Historial de Koda ---
```

```
Fecha: 21/09/2026
```

```
Motivo: El perro presentaba gastritis
```

```
Peso: 20.0 kg
```

```
Temperatura: No registrada
```

```
Diagnóstico: Gastritis
```

```
Receta: Posadex
```

```
Observaciones: Una tableta al día
```

```
-----
```

Reportes

Al seleccionar la opción número 7 del *Menú Principal Administrador*, veremos un reporte general del sistema, subcategorizado por citas, resumen financiero y servicios, de forma informativa para tomar decisiones administrativas dentro de la veterinaria.

```
=====
                        REPORTE DEL SISTEMA
=====

RESUMEN DE CITAS
-----
Total de citas: 2
Citas pendientes: 0
Citas confirmadas: 0
Citas completadas: 1
Citas canceladas: 1

DISTRIBUCIÓN DE CITAS
-----
Pendientes: 0.00%
Confirmadas: 0.00%
Completadas: 50.00%
Canceladas: 50.00%

RESUMEN FINANCIERO
-----
Ingresos por citas completadas: $35.00

SERVICIOS
-----
Servicios activos: 4

DEMANDA DE SERVICIOS
-----
Consulta General: 0
Vacunación: 1
Peluquería: 0
Emergencia: 0

Servicio más realizado: Vacunación
Cantidad de veces realizado: 1

=====
Presione ENTER para continuar...
|
```

Gestion de servicios

Al seleccionar la opción numero 6 del *Menú Principal Administrador*, tendremos un submenú para gestionar los servicios que la veterinaria ofrece, dentro de este submenú tenemos las siguientes opciones:

```
=====
                        GESTIÓN DE SERVICIOS
=====
1. Listar servicios
2. Agregar servicio
3. Actualizar servicio
4. Desactivar servicio
5. Regresar
=====
Ingrese una opción:
```

Listar Servicio

Al seleccionar la opción numero 1 del *Menú de Gestion de Servicios*, mostrará un listado completo de todos los servicios registrados dentro de la veterinaria teniendo como de forma predeterminada los mostrados en la imagen.

```
===== SERVICIOS ACTIVOS =====
1. ID: 1 | Nombre: Consulta General | Costo: $30.00 | Descripción: Consulta médica general para la mascota
2. ID: 2 | Nombre: Vacunación | Costo: $35.00 | Descripción: Aplicación de vacunas para la mascota
3. ID: 3 | Nombre: Peluquería | Costo: $25.00 | Descripción: Servicio de baño y estética
4. ID: 4 | Nombre: Emergencia | Costo: $60.00 | Descripción: Atención veterinaria de emergencia
```

Agregar Servicio

Al seleccionar la opción número 2 del *Menú de Gestión de Servicios*, solicita todos los datos necesarios para agregar un nuevo servicio dentro del sistema, esta información es su nombre con el que será identificado, su costo y su descripción.

```
===== AGREGAR SERVICIO =====
Nombre del servicio: Operacion
Descripción: Operacion previamente confirmada
Costo: $150

Servicio agregado correctamente.
ID asignado: 5
```

Actualizar Servicio

Al seleccionar la opción número 3 del *Menú de Gestion de Servicios*, solicita el ID del servicio que deseamos modificar, posteriormente solicita cada uno de los nuevos datos.

```
===== ACTUALIZAR SERVICIO =====
Ingrese el ID del servicio: 5

Servicio actual:
Nombre: Operacion
Descripción: Operacion previamente confirmada
Costo: $150.00

Nuevo nombre: Operacionnn
Nueva descripción: Operacionnn previamente confirmada y autorizada
Nuevo costo: $175

Servicio actualizado correctamente.
```

Desactivar Servicio

Al seleccionar la opción número 4 del *Menú de Gestion de Servicios*, solicita el ID del servicio que deseamos eliminar, seleccionando uno de estos nos solicitará una confirmación para así eliminar este servicio de forma definitiva o no.

```
===== DESACTIVAR SERVICIO =====
Ingrese el ID del servicio: 5

Servicio seleccionado:
Nombre: Operacionnn
Costo: $175.00

¿Desea desactivar este servicio?
1. Sí
2. No
Seleccione una opción: 1

Servicio desactivado correctamente.
```